

Banco de Dados – Ciência da Computação

SQL (*Structured Query Language*)

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Operações de exclusão em tabelas – mais detalhes

- Exclui uma tabela em um esquema:
 - `DROP TABLE` empresa
- Exclui uma tabela em um esquema desde que ela **não** esteja sendo referenciada em nenhuma restrição de chave estrangeira ou visões
 - `DROP TABLE` empresa `RESTRICT`
- A cláusula `DELETE` também aceita a cláusula `RESTRICT`.

Operações de alteração estrutural em tabelas

- mais detalhes

- A **estrutura** da tabela pode mudar utilizando o comando ALTER para vários tipos de mudança:
 - ALTER TABLE nomedoesquema.nomedatabela ALTERACAO
 - ALTER TABLE empresa.empregado ADD funcao varchar(12)
 - ALTER TABLE empresa.empregado DROP endereco
 - ALTER TABLE empresa.empregado DROP funcao RESTRICT
 - ALTER TABLE empresa.empregado ALTER salario SET DEFAULT=2000,00
 - ALTER TABLE empresa.empregado ADD CONSTRAINT chaveestrangeirasuper definição da constraint
 - ALTER TABLE empresa.empregado DROP CONSTRAINT chaveestrangeirasuper CASCADE

obrigatório

Restrições em SQL

- Restrições permitidas no comando create table
 - Not null – ao inserir um registro é obrigatório informar algum valor para o atributo que seja “not null”

Create table Cliente

```
(  
    matricula char(5) not null,  
    nome char(50) not null  
)
```

Restrições em SQL

- Restrições permitidas no comando create table
 - Unique – determina que o atributo deve ser único, não pode se repetir em diferentes tuplas.

Create table Cliente

```
(  
    matricula char(5) not null,  
    identidade char(7) not null,  
    nome char(50) not null,  
    primary key (matricula),  
    unique (identidade)  
)
```

Restrições em SQL

- Check
- Restringe valores que o atributo pode ter.

Create table Cliente

(

matricula char(5) not null,

identidade char(7) not null,

nome char(50) not null,

tipo char(30),

primary key (matricula),

check (tipo in ('Graduacao', 'Pos-Graduacao'))

Restrições em SQL

- Check
- Pode também fazer comparações de valores.
Neste caso, a nota deve ser sempre maior que 0.

```
Create table Avaliacao
```

```
(
```

```
    matricula char(5) not null,
```

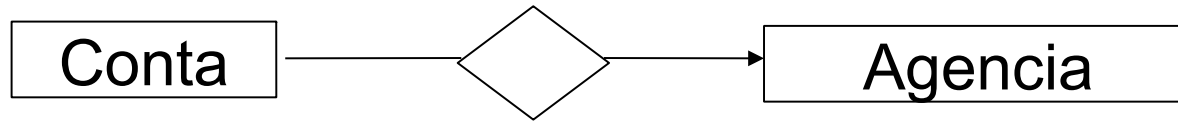
```
    codigoDisciplina char(5) not null,
```

```
    nota numeric(2,1) not null,
```

```
    primary key (matricula, codigoDisciplina),
```

```
    check (nota > 0)
```

```
)
```



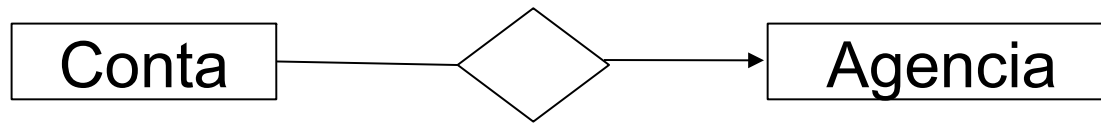
Restrições em SQL

- **Integridade Referencial**
 - Definição de chave estrangeira
 - Cláusula **foreign key**

Create table conta

```
(  
    numero char(5) not null,  
    saldo numeric(2,1) not null,  
    nome_agencia char(15) not null,  
    primary key (numero)  
    foreign key (nome_agencia) references agencia  
(nome_agencia)
```

Campo usado para referenciar na tabela conta a chave de Agencia.



Restrições em SQL

- Ações engatilhadas
 - Foreign key com **cascade**
 - **Delete cascade** ou **Update cascade**

Neste caso, ao deletar/atualizar uma agencia, a tupla em conta, que faz referencia a essa agencia, também será deletada/atualizada

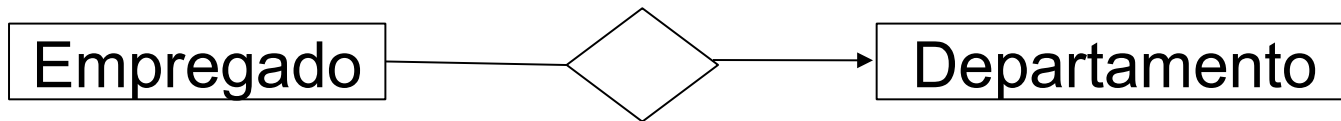
Create table conta

(

**numero char(5) not null,
saldo numeric(2,1) not null,
nome_agencia char(5) not null,
primary key (numero)**

foreign key (nome_agencia) references

agencia (nome_agencia) on delete cascade on update cascade)



Restrições em SQL

- Ações engatilhadas
 - Foreign key com **set null**
 - **Delete set null** ou **Update set null** (não muito usado, geralmente cascade)

Create table empregado

(

ssn integer(11) not null,
pnome varchar(30) not null,

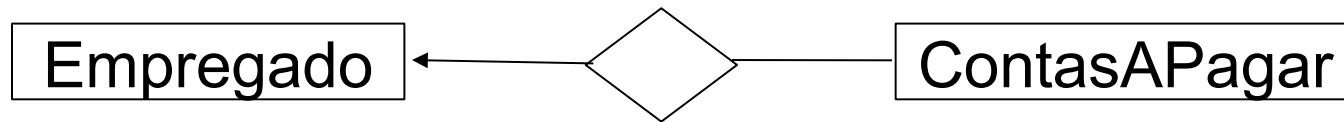
...

dnumero integer(11),
primary key (ssn)

foreign key (dnumero) references

departamento (dnumero) on delete set null on update cascade)

Neste caso, ao deletar/atualizar um departamento, a tupla em empregado, que faz referencia a esse departamento não será deletada. Neste caso, o valor nulo será colocado no lugar da referencia da chave. A atualização é em cascata.



Restrições em SQL

- Ações engatilhadas
 - Foreign key com **restrict**
 - **Delete restrict** (Update restrict é permitido, mas neste caso não faz muito sentido).

Create table contasAPagar

(

idConta integer(11) not null,

montante double not null,

ssn integer(11),

primary key (idConta)

foreign key (ssn) references empregado(ssn)

on delete restrict)

Neste caso, ao deletar um empregado, ele só poderá de fato ser deletado se não tiver nenhuma referencia sua em contas a pagar.

Inserção de tuplas em tabelas

- O comando **INSERT** pode ser utilizado para adicionar uma única tupla à tabela. Existem duas formas:
 - Informando todos os campos desejados **diretamente**:
 - **INSERT INTO** nometabela (campo1, campo2, ...) **VALUES** (valor1, valor2, ...)
 - Usado quando **não** se deseja inserir informação em **todos** os campos da tabela:
 - **INSERT INTO** empregado (ssn, pnome, minicial, unome, datanasc, salario) **VALUES** (123456789, 'Marcia', 'S.', 'Garcia', '1983-08-15', 30000)
 - Os campos desejados devem ser explicitados; Os demais serão definidos automaticamente com o seu valor *default*;

Inserção de tuplas em tabelas

- Informando apenas os valores:
 - `INSERT INTO` nometabela `VALUES` (valor1, valor2, ..., valor n)
 - Utilizado quando se deseja inserir informações **completas**;
 - `INSERT INTO` empregado `VALUES` (123456789, 'Marcia', 'S.', 'Garcia', '1983-08-15', 'F', 30000, 98765, 2)
 - Neste caso os campos **não** precisarão ser mencionados, mas os valores deverão estar na ordem especificada na tabela;

Inserção de tuplas em tabelas

- É possível adicionar **diversas** tuplas de **uma** só vez em uma tabela:
 - Os atributos de cada uma serão definidos entre parênteses;
 - Depois dos parênteses deve-se separar as tuplas usando vírgula;
- **INSERT INTO** empregado (pnome, minicial, unome)
VALUES ('Marcio', 'M.', 'Rezende'), ('Mario', 'L.', 'Figueira')

Atualização de tuplas em tabelas

- A **atualização** de **valores** de **atributos** de uma tupla é feita utilizando o comando **UPDATE**:
 - **UPDATE** nometabela **SET** atributo1 = novovalor1, atributo 2 = novovalor2 ... **WHERE** condicao
 - Deseja-se alterar o **nome** do departamento número **2** para **DCC**. :
 - **UPDATE** departamento **SET** dnome = 'DCC' **WHERE** dnumero = 2;

Atualização de tuplas em tabelas

- Um único comando **UPDATE** pode alterar valores de **várias** tuplas;
 - Suponha que se deseja aumentar o salário de **todos** os empregados do departamento 'Exatas' em 10%.
 - **UPDATE** empregado **SET** salario = salario*1.1 **WHERE** dnumero **IN** (**SELECT** dnumero **FROM** departamento **WHERE** dnome = 'Exatas')
 - Neste caso, **várias** tuplas (referente a cada empregado que trabalha no departamento 'Exatas') serão atualizadas em **um** só comando **UPDATE**;

Atualização de tuplas em tabelas

- Caso sejam definidas ações engatilhadas do tipo **ON UPDATE CASCADE** as atualizações poderão ser **propagadas** para outras tabelas;
- Suponha a definição da seguinte **ação engatilhada** na restrição de chave estrangeira na tabela **empregado**:
 - **FOREIGN KEY** (dnumero) **REFERENCES** departamento(dnumero)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

Atualização de tuplas em tabelas

- Neste caso, com a seguinte atualização da tabela departamento:
 - `UPDATE` departamento `SET` dnumero = 2 `WHERE` dnumero = 5
- O que acontece?
 - **Todas** as tuplas na tabela empregado que tiverem **relacionadas** com o departamento **5** terão seus valores do campo '**dnumero**' atualizados para **2**;

Remoção de tuplas em tabelas

- A remoção de **tuplas** de uma tabela é feita através do comando **DELETE**:
 - **DELETE FROM** nometabela **WHERE** condicao
 - O número de tuplas deletadas depende das condições definidas na cláusula **WHERE**.
 - Caso a cláusula **WHERE** não seja colocada, **todas** as tuplas da tabela mencionada serão deletadas!
 - Entretanto, a tabela continuará no banco de dados (somente **DROP** exclui uma tabela).

Remoção de tuplas em tabelas

- Suponha que se deseja remover todos os empregados que ganhem mais de 40.000 reais na empresa;
 - `DELETE FROM` empregado `WHERE` empregado.salario > 40.000;
- Suponha que se deseja excluir todos os empregados do departamento 'Solos';
 - `DELETE FROM` empregado `WHERE` empregado.dnumero `IN` (`SELECT` dnumero `FROM` departamento `WHERE` departamento.dnome = 'Solos')

Remoção de tuplas em tabelas

- Da mesma forma que acontece com **UPDATE**:
 - Caso sejam definidas **ações engatilhadas** do tipo **ON DELETE CASCADE** as exclusões poderão ser **propagadas** em outras tabelas;
- Suponha a definição da seguinte ação engatilhada na restrição de chave estrangeira na tabela dependente:
 - **FOREIGN KEY (essn) REFERENCES empregado(ssn) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE**

Remoção de tuplas em tabelas

- Neste caso, com a seguinte exclusão na tabela empregado:
 - `DELETE FROM empregado WHERE ssn = 12345678;`
- **Todas** as tuplas na tabela dependente que tiverem **relacionadas** com o empregado cujo ssn é '**12345678**' serão **deletadas**;

Próximas aulas...

- Correção de exercícios SQL